

Política de Recarga e Manutenção de Baterias

Código do Documento:	DOC-RH-2026-002
Departamento:	Departamento de Infraestrutura e Ergonomia Autônoma
Classificação:	Uso Interno Corporativo
Versão Operacional:	v5.2.1 - Ano Operacional 2026

SUMÁRIO EXECUTIVO

Esta norma disciplina os protocolos essenciais de abastecimento energético, manutenção de acumuladores bio-químicos e procedimentos de emergência contra superaquecimento nos androids da Cyberdyne & Synthetics Corp. A observância destas diretrizes garante a vida útil das células de energia e previne riscos operacionais.

Capítulo 1: Ciclos Obrigatorios e Níveis Críticos de Carga (Módulo 1)

Métricas de Recarga Preventiva

Unidades ativas das linhas Cyber-X e Cyber-Y devem entrar em ciclo de recarga por indução ao atingirem a marca crítica de 15% de capacidade residual.

Caso o nível caia abaixo de 5%, o protocolo de conservação lógica congelará as funções periféricas, mantendo apenas o núcleo positrônico e a comunicação de emergência ativos.

Todos os eventos referentes aos ciclos energéticos descritos nesta subseção são registrados no log contínuo do sistema de gestão de ativos. Divergências observadas nos relatórios de telemetria geram ordens de serviço automáticas para o setor de suporte técnico.

Zonas de Carga Rápida e Carga Noturna Conservadora

A carga ultra-rápida (480V Trifásica) só deve ser utilizada por um período máximo contínuo de 45 minutos para evitar a cristalização precoce dos eletrodos de deuterômetro.

Durante os turnos sem expediente, os androids devem ser acoplados às bases de carga lenta (220V Monofásica) para balanceamento celular.

Todos os eventos referentes aos ciclos energéticos descritos nesta subseção são registrados no log contínuo do sistema de gestão de ativos. Divergências observadas nos relatórios de telemetria geram ordens de serviço automáticas para o setor de suporte técnico.

Capítulo 2: Segurança Térmica e Monitoramento de Temperatura (Módulo 1)

Limites Operacionais de Operação Térmica

A temperatura do monobloco acumulador durante o processo de carga não deve ultrapassar 65°C.

Disparos de alarme acima de 75°C acionam o corte automático de energia pela estação e exigem inspeção imediata pela equipe de infraestrutura.

Todos os eventos referentes aos ciclos energéticos descritos nesta subseção são registrados no log contínuo do sistema de gestão de ativos. Divergências observadas nos relatórios de telemetria geram ordens de serviço automáticas para o setor de suporte técnico.

Procedimento de Quarentena por Fuga Térmica

Em caso de suspeita de oxidação acelerada ou eflúvio gasoso do acumulador, a unidade deve ser isolada na Baía de Retenção Criogênica em até 5 minutos.

Todos os eventos referentes aos ciclos energéticos descritos nesta subseção são registrados no log contínuo do sistema de gestão de ativos. Divergências observadas nos relatórios de telemetria geram ordens de serviço automáticas para o setor de suporte técnico.

Tabela Térmica e de Especificações da Frota:

Modelo de Android	Tipo de Célula	Tensão Nominal	Tempo Carga Rápida	Tempo Carga Lenta
Série Cyber-X	Lítio-Deuterômetro Gen3	480V Ultra-DC	45 minutos	6 horas
Série Cyber-Y	Célula Polimérica Bionec	220V AC	90 minutos	8 horas
Série Companion	Bio-Graphene PowerPack	220V AC	60 minutos	5 horas
Série Titan	Núcleo Isotópico Miniaturizado	480V Industrial	30 minutos	3 horas

Capítulo 3: Auditoria de Degradação e Troca Preventiva (Módulo 1)

Cálculo de SOH (State of Health)

A medição da saúde química do acumulador (SOH) deve ser realizada quinzenalmente através do terminal de diagnóstico.

Baterias que apresentem SOH inferior a 78% de sua capacidade original devem ser programadas para substituição no plano trimestral de manutenção.

Todos os eventos referentes aos ciclos energéticos descritos nesta subseção são registrados no log contínuo do sistema de gestão de ativos. Divergências observadas nos relatórios de telemetria geram ordens de serviço automáticas para o setor de suporte técnico.

Capítulo 4: Ciclos Obrigatorios e Níveis Críticos de Carga (Módulo 2)

Métricas de Recarga Preventiva

Unidades ativas das linhas Cyber-X e Cyber-Y devem entrar em ciclo de recarga por indução ao atingirem a marca crítica de 15% de capacidade residual.

Caso o nível caia abaixo de 5%, o protocolo de conservação lógica congelará as funções periféricas, mantendo apenas o núcleo positrônico e a comunicação de emergência ativos.

Todos os eventos referentes aos ciclos energéticos descritos nesta subseção são registrados no log contínuo do sistema de gestão de ativos. Divergências observadas nos relatórios de telemetria geram ordens de serviço automáticas para o setor de suporte técnico.

Zonas de Carga Rápida e Carga Noturna Conservadora

A carga ultra-rápida (480V Trifásica) só deve ser utilizada por um período máximo contínuo de 45 minutos para evitar a cristalização precoce dos eletrodos de deuterômetro.

Durante os turnos sem expediente, os androids devem ser acoplados às bases de carga lenta (220V Monofásica) para balanceamento celular.

Todos os eventos referentes aos ciclos energéticos descritos nesta subseção são registrados no log contínuo do sistema de gestão de ativos. Divergências observadas nos relatórios de telemetria geram ordens de serviço automáticas para o setor de suporte técnico.

Tabela Térmica e de Especificações da Frota:

Modelo de Android	Tipo de Célula	Tensão Nominal	Tempo Carga Rápida	Tempo Carga Lenta
Série Cyber-X	Lítio-Deuterômetro Gen3	480V Ultra-DC	45 minutos	6 horas
Série Cyber-Y	Célula Polimérica Bionec	220V AC	90 minutos	8 horas
Série Companion	Bio-Graphene PowerPack	220V AC	60 minutos	5 horas
Série Titan	Núcleo Isotópico Miniaturizado	480V Industrial	30 minutos	3 horas

Capítulo 5: Segurança Térmica e Monitoramento de Temperatura (Módulo 2)

Limites Operacionais de Operação Térmica

A temperatura do monobloco acumulador durante o processo de carga não deve ultrapassar 65°C.

Disparos de alarme acima de 75°C acionam o corte automático de energia pela estação e exigem inspeção imediata pela equipe de infraestrutura.

Todos os eventos referentes aos ciclos energéticos descritos nesta subseção são registrados no log contínuo do sistema de gestão de ativos. Divergências observadas nos relatórios de telemetria geram ordens de serviço automáticas para o setor de suporte técnico.

Procedimento de Quarentena por Fuga Térmica

Em caso de suspeita de oxidação acelerada ou eflúvio gasoso do acumulador, a unidade deve ser isolada na Baía de Retenção Criogênica em até 5 minutos.

Todos os eventos referentes aos ciclos energéticos descritos nesta subseção são registrados no log contínuo do sistema de gestão de ativos. Divergências observadas nos relatórios de telemetria geram ordens de serviço automáticas para o setor de suporte técnico.

Capítulo 6: Auditoria de Degradação e Troca Preventiva (Módulo 2)

Cálculo de SOH (State of Health)

A medição da saúde química do acumulador (SOH) deve ser realizada quinzenalmente através do terminal de diagnóstico.

Baterias que apresentem SOH inferior a 78% de sua capacidade original devem ser programadas para substituição no plano trimestral de manutenção.

Todos os eventos referentes aos ciclos energéticos descritos nesta subseção são registrados no log contínuo do sistema de gestão de ativos. Divergências observadas nos relatórios de telemetria geram ordens de serviço automáticas para o setor de suporte técnico.

Tabela Térmica e de Especificações da Frota:

Modelo de Android	Tipo de Célula	Tensão Nominal	Tempo Carga Rápida	Tempo Carga Lenta
Série Cyber-X	Lítio-Deuterômetro Gen3	480V Ultra-DC	45 minutos	6 horas
Série Cyber-Y	Célula Polimérica Bionec	220V AC	90 minutos	8 horas
Série Companion	Bio-Graphene PowerPack	220V AC	60 minutos	5 horas
Série Titan	Núcleo Isotópico Miniaturizado	480V Industrial	30 minutos	3 horas

Capítulo 7: Ciclos Obrigatorios e Níveis Críticos de Carga (Módulo 3)

Métricas de Recarga Preventiva

Unidades ativas das linhas Cyber-X e Cyber-Y devem entrar em ciclo de recarga por indução ao atingirem a marca crítica de 15% de capacidade residual.

Caso o nível caia abaixo de 5%, o protocolo de conservação lógica congelará as funções periféricas, mantendo apenas o núcleo positrônico e a comunicação de emergência ativos.

Todos os eventos referentes aos ciclos energéticos descritos nesta subseção são registrados no log contínuo do sistema de gestão de ativos. Divergências observadas nos relatórios de telemetria geram ordens de serviço automáticas para o setor de suporte técnico.

Zonas de Carga Rápida e Carga Noturna Conservadora

A carga ultra-rápida (480V Trifásica) só deve ser utilizada por um período máximo contínuo de 45 minutos para evitar a cristalização precoce dos eletrodos de deuterômetro.

Durante os turnos sem expediente, os androids devem ser acoplados às bases de carga lenta (220V Monofásica) para balanceamento celular.

Todos os eventos referentes aos ciclos energéticos descritos nesta subseção são registrados no log contínuo do sistema de gestão de ativos. Divergências observadas nos relatórios de telemetria geram ordens de serviço automáticas para o setor de suporte técnico.

Capítulo 8: Segurança Térmica e Monitoramento de Temperatura (Módulo 3)

Limites Operacionais de Operação Térmica

A temperatura do monobloco acumulador durante o processo de carga não deve ultrapassar 65°C.

Disparos de alarme acima de 75°C acionam o corte automático de energia pela estação e exigem inspeção imediata pela equipe de infraestrutura.

Todos os eventos referentes aos ciclos energéticos descritos nesta subseção são registrados no log contínuo do sistema de gestão de ativos. Divergências observadas nos relatórios de telemetria geram ordens de serviço automáticas para o setor de suporte técnico.

Procedimento de Quarentena por Fuga Térmica

Em caso de suspeita de oxidação acelerada ou eflúvio gasoso do acumulador, a unidade deve ser isolada na Baía de Retenção Criogênica em até 5 minutos.

Todos os eventos referentes aos ciclos energéticos descritos nesta subseção são registrados no log contínuo do sistema de gestão de ativos. Divergências observadas nos relatórios de telemetria geram ordens de serviço automáticas para o setor de suporte técnico.

Tabela Térmica e de Especificações da Frota:

Modelo de Android	Tipo de Célula	Tensão Nominal	Tempo Carga Rápida	Tempo Carga Lenta
Série Cyber-X	Lítio-Deuterômetro Gen3	480V Ultra-DC	45 minutos	6 horas
Série Cyber-Y	Célula Polimérica Bionec	220V AC	90 minutos	8 horas
Série Companion	Bio-Graphene PowerPack	220V AC	60 minutos	5 horas
Série Titan	Núcleo Isotópico Miniaturizado	480V Industrial	30 minutos	3 horas

Capítulo 9: Auditoria de Degradação e Troca Preventiva (Módulo 3)

Cálculo de SOH (State of Health)

A medição da saúde química do acumulador (SOH) deve ser realizada quinzenalmente através do terminal de diagnóstico.

Baterias que apresentem SOH inferior a 78% de sua capacidade original devem ser programadas para substituição no plano trimestral de manutenção.

Todos os eventos referentes aos ciclos energéticos descritos nesta subseção são registrados no log contínuo do sistema de gestão de ativos. Divergências observadas nos relatórios de telemetria geram ordens de serviço automáticas para o setor de suporte técnico.

Capítulo 10: Ciclos Obrigatorios e Níveis Críticos de Carga (Módulo 4)

Métricas de Recarga Preventiva

Unidades ativas das linhas Cyber-X e Cyber-Y devem entrar em ciclo de recarga por indução ao atingirem a marca crítica de 15% de capacidade residual.

Caso o nível caia abaixo de 5%, o protocolo de conservação lógica congelará as funções periféricas, mantendo apenas o núcleo positrônico e a comunicação de emergência ativos.

Todos os eventos referentes aos ciclos energéticos descritos nesta subseção são registrados no log contínuo do sistema de gestão de ativos. Divergências observadas nos relatórios de telemetria geram ordens de serviço automáticas para o setor de suporte técnico.

Zonas de Carga Rápida e Carga Noturna Conservadora

A carga ultra-rápida (480V Trifásica) só deve ser utilizada por um período máximo contínuo de 45 minutos para evitar a cristalização precoce dos eletrodos de deuterômetro.

Durante os turnos sem expediente, os androids devem ser acoplados às bases de carga lenta (220V Monofásica) para balanceamento celular.

Todos os eventos referentes aos ciclos energéticos descritos nesta subseção são registrados no log contínuo do sistema de gestão de ativos. Divergências observadas nos relatórios de telemetria geram ordens de serviço automáticas para o setor de suporte técnico.

Tabela Térmica e de Especificações da Frota:

Modelo de Android	Tipo de Célula	Tensão Nominal	Tempo Carga Rápida	Tempo Carga Lenta
Série Cyber-X	Lítio-Deuterômetro Gen3	480V Ultra-DC	45 minutos	6 horas
Série Cyber-Y	Célula Polimérica Bionec	220V AC	90 minutos	8 horas
Série Companion	Bio-Graphene PowerPack	220V AC	60 minutos	5 horas
Série Titan	Núcleo Isotópico Miniaturizado	480V Industrial	30 minutos	3 horas

Capítulo 11: Segurança Térmica e Monitoramento de Temperatura (Módulo 4)

Limites Operacionais de Operação Térmica

A temperatura do monobloco acumulador durante o processo de carga não deve ultrapassar 65°C.

Disparos de alarme acima de 75°C acionam o corte automático de energia pela estação e exigem inspeção imediata pela equipe de infraestrutura.

Todos os eventos referentes aos ciclos energéticos descritos nesta subseção são registrados no log contínuo do sistema de gestão de ativos. Divergências observadas nos relatórios de telemetria geram ordens de serviço automáticas para o setor de suporte técnico.

Procedimento de Quarentena por Fuga Térmica

Em caso de suspeita de oxidação acelerada ou eflúvio gasoso do acumulador, a unidade deve ser isolada na Baía de Retenção Criogênica em até 5 minutos.

Todos os eventos referentes aos ciclos energéticos descritos nesta subseção são registrados no log contínuo do sistema de gestão de ativos. Divergências observadas nos relatórios de telemetria geram ordens de serviço automáticas para o setor de suporte técnico.

Capítulo 12: Auditoria de Degradação e Troca Preventiva (Módulo 4)

Cálculo de SOH (State of Health)

A medição da saúde química do acumulador (SOH) deve ser realizada quinzenalmente através do terminal de diagnóstico.

Baterias que apresentem SOH inferior a 78% de sua capacidade original devem ser programadas para substituição no plano trimestral de manutenção.

Todos os eventos referentes aos ciclos energéticos descritos nesta subseção são registrados no log contínuo do sistema de gestão de ativos. Divergências observadas nos relatórios de telemetria geram ordens de serviço automáticas para o setor de suporte técnico.

Tabela Térmica e de Especificações da Frota:

Modelo de Android	Tipo de Célula	Tensão Nominal	Tempo Carga Rápida	Tempo Carga Lenta
Série Cyber-X	Lítio-Deuterômetro Gen3	480V Ultra-DC	45 minutos	6 horas
Série Cyber-Y	Célula Polimérica Bionec	220V AC	90 minutos	8 horas
Série Companion	Bio-Graphene PowerPack	220V AC	60 minutos	5 horas
Série Titan	Núcleo Isotópico Miniaturizado	480V Industrial	30 minutos	3 horas